

ANÁLISE COMBINATÓRIA

02 - Permutação de elementos nem todos distintos

Rodrigo Madureira
IME-UERJ

Problemas de contagem

No dia-a-dia, nem sempre trabalhamos com elementos distintos.

Exemplo 1: num estojo de lápis, provavelmente, temos:

- duas ou mais canetas iguais;
- duas ou mais borrachas iguais, etc.

Exemplo 2: Na Química, H_2O significa que temos a presença de dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio e muitos outros compostos apresentam vários elementos, dentre os quais, muitos são iguais.

Nem sempre trabalhamos, organizamos ou agrupamos elementos distintos.

Na maioria das vezes, elementos repetidos se fazem presentes.

Nesta aula, vamos apresentar uma técnica de contagem que resolve esse tipo de problema: organizar objetos **nem todos distintos**, a chamada **Permutação com Repetição**.

Permutação com repetição

Relembrando o que aprendemos na aula de permutações simples, vamos encontrar a quantidade de anagramas da palavra PRÁTICO.

Temos 7 decisões ($d_1, d_2, \dots, d_7$) a tomar na hora de selecionar as letras P, R, A, T, I, C e O para cada uma das 7 posições da palavra composta de 7 letras.

- ❶ d_1 : escolher uma letra dentre as 7 dadas para ocupar o 1o lugar da palavra: $x_1 = 7$;
- ❷ d_2 : escolher uma letra dentre as 6 restantes para ocupar o 2o lugar da palavra: $x_2 = 6$;
- ❸ d_3 : escolher uma letra dentre as 5 restantes para ocupar o 3o lugar da palavra: $x_3 = 5$;
- ❹ d_4 : escolher uma letra dentre as 4 restantes para ocupar o 4o lugar da palavra: $x_4 = 4$;
- ❺ d_5 : escolher uma letra dentre as 3 restantes para ocupar o 5o lugar da palavra: $x_5 = 3$;
- ❻ d_6 : escolher uma letra dentre as 2 restantes para ocupar o 6o lugar da palavra: $x_6 = 2$;
- ❼ d_7 : escolher a letra restante para ocupar o 7o lugar da palavra: $x_7 = 1$.

Logo, pelo Princípio Multiplicativo, temos:

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_4 \cdot x_5 \cdot x_6 \cdot x_7 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 7! \text{ anagramas distintos da palavra PRÁTICO.}$$

Permutação com repetição

Note que na palavra PRÁTICO todas as letras são distintas.

E quantos são os anagramas da palavra ANA?

Utilizando o Princípio Multiplicativo, como fizemos para o caso de PRÁTICO, temos três decisões a tomar:

- ❶ d_1 : escolha da primeira letra da formação do anagrama: $x_1 = 3$;
- ❷ d_2 : escolha da segunda letra da formação do anagrama: $x_2 = 2$;
- ❸ d_3 : escolha da terceira letra da formação do anagrama: $x_3 = 1$.

Teríamos, pelo Princípio Multiplicativo:

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 3! = 6 \text{ anagramas.}$$

Mas, construindo os anagramas, obtemos:

AAN, ANA, NAA (3 anagramas, $3 \neq 3! = 6$).

O que aconteceu? Por que não deu certo?

Permutação com repetição

Quando fazemos as permutações, contamos toda e qualquer disponibilidade das letras. Colocando uma das letras A em vermelho, obtemos pelo Princípio Multiplicativo:

AAN, AAN, ANA, ANA, NAA, NAA.

Ou seja, contamos, por exemplo, ANA e ANA como sendo diferentes (a diferença do primeiro para o segundo é que trocamos os A de lugar).

Mas, existe diferença entre essas duas palavras ANA? Não!

Entretanto, para o Princípio Multiplicativo, elas são diferentes, já que a partir dele apenas se conta, não se olha nem se identifica os elementos.

Permutação com repetição

E da palavra ARARA?

AAARR, AARAR, AARRA, ARARA, ARRAA, RARAA, RRAAA, ARAAR, RAARA, RAAAR

$10 \neq 5! = 120$.

Vamos verificar detalhadamente o que está acontecendo:

Enumeremos as letras da seguinte forma:

Como temos três A e dois R, escreveremos A1, A2, A3 e R1, R2.

Ao utilizarmos o Princípio Multiplicativo, contamos para o anagrama AAARR:

A₁A₂A₃R₁R₂, A₁A₃A₂R₁R₂, A₂A₁A₃R₁R₂, A₂A₃A₁R₁R₂, A₃A₁A₂R₁R₁, A₃A₂A₁R₁R₂,
A₁A₂A₃R₂R₁, A₁A₃A₂R₂R₁, A₂A₁A₃R₂R₁, A₂A₃A₁R₂R₁, A₃A₁A₂R₂R₁ e A₃A₂A₁R₂R₁.

como sendo respostas diferentes, enquanto, na verdade, são todas iguais ao anagrama AAARR.

Permutação com repetição

Ou seja, uma vez fixada uma ordem das letras iguais, fazendo-as permutarem entre seus lugares, não teremos mudança visual no anagrama (ele continua o mesmo).

Entretanto, o Princípio Multiplicativo conta como diferente cada permutação dessa.

No caso da ARARA, contamos $2! \times 3!$ vezes o mesmo anagrama levando em consideração a mudança de posição entre letras iguais, quando, na verdade, deveríamos ter contado apenas uma vez.

O $3!$ diz respeito às permutações das 3 letras A e o $2!$ as permutações das 2 letras R. O produto decorre do Princípio Multiplicativo, ou seja, a primeira decisão seria de quantas formas podemos permutar os A após fixar suas posições e a segunda seria de quantas formas podemos permutar os R após também fixar suas posições.

Dessa forma, para obtermos o número de anagramas que realmente podemos distinguir um do outro, devemos dividir o resultado obtido pela quantidade $2! \times 3!$.

Logo, o total de anagramas da palavra ARARA é $\frac{5!}{3! \cdot 2!} = 10$.

Permutação com repetição

Seguindo esse raciocínio para a palavra ANA, temos: $\frac{3!}{2! \cdot 1!} = 3$ anagramas.

Permutação com repetição

De um modo geral, se temos uma palavra com n letras em que destas n temos p distintas nas quantidades $n_1, n_2, \dots, n_p$, respectivamente, então, o número de anagramas diferentes com essas letras é $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot n_p!}$ e denotamos por $P_n^{n_1, n_2, \dots, n_p}$.

Só lembrando, o $n!$ é o número obtido pelo Princípio Multiplicativo, considerando todas as permutações possíveis como diferentes. Então, fixada a posição das letras, é necessário observar quantas permutações podemos realizar entre as letras repetidas, de modo a não alterarmos o anagrama.

Esse número é a quantidade de vezes que contamos cada anagrama, enquanto, na verdade, deveríamos ter contado apenas uma vez. Precisamos, então, dividir $n!$ por esse número para obtermos a quantidade de anagramas distintos quando utilizamos letras iguais.

Permutação com repetição

Exemplo 1: Quantos números com seis algarismos podemos formar usando apenas os algarismos 1, 1, 1, 1, 2 e 3?

Solução: Note que, ao formarmos um número com esses algarismos, se alterarmos as posições dos 1 entre eles, não teremos diferença no número obtido. Ou seja, estamos no mesmo caso de anagramas com letras repetidas em que $n_1 = 4$, $n_2 = 1$ e $n_3 = 1$.

Portanto, a quantidade de números distintos é

$$P_6^{4,1,1} = \frac{6!}{4! \cdot 1! \cdot 1!} = 30.$$

Permutação com repetição

Exemplo 2: Quantos números com **cinco** algarismos podemos formar usando apenas os algarismos 1, 1, 1, 1, 2 e 3?

Permutação com repetição

Exemplo 2: Quantos números com **cinco** algarismos podemos formar usando apenas os algarismos 1, 1, 1, 1, 2 e 3?

Solução: Com cinco algarismos, podemos ter dois casos:

Caso 1: Quatro 1 em cada número.

ou

Caso 2: Três 1 em cada número.

Como os números formados com três 1 são diferentes daqueles formados com quatro 1, o conjunto dos números de 5 algarismos formados com três 1 é disjunto do conjunto dos números de 5 algarismos formados com quatro 1. Então, pelo **Princípio Aditivo**, o número total é a soma da quantidade de elementos desses dois conjuntos.

Permutação com repetição

Caso 1: Calculemos a quantidade de números formados com três 1. Devemos formar um número de 5 algarismos, e já temos três 1, falta, então, mais dois outros algarismos diferentes do 1.

Portanto, teremos obrigatoriamente o 3 e o 2 no conjunto desses algarismos, sendo a quantidade de números distintos formados com esses algarismos é

$$P_5^{3,1,1} = \frac{5!}{3!1!1!} = 20.$$

Caso 2: Calculemos agora a quantidade de números formados com quatro algarismos 1. Se temos quatro 1, então, para completar o total de cinco algarismos, devemos ter ou o 3 ou o 2 no conjunto desses algarismos. Note também que o conjunto de números com quatro 1 e um 3 é disjunto do conjunto de números formado com quatro 1 e um 2.

Permutação com repetição

Usando o 2, obtemos:

$$P_5^{4,1} = \frac{5!}{4!1!} = 5.$$

De maneira análoga, usando o 3, obtemos:

$$P_5^{4,1} = \frac{5!}{4!1!} = 5.$$

Assim, pelo Princípio Aditivo, o Caso 2 calcula a quantidade de números distintos formados com quatro algarismos 1, que é dado por:

$$P_5^{4,1} + P_5^{4,1} = 5 + 5 = 10.$$

Agora, aplicando o Princípio Aditivo aos Casos 1 e 2, obtemos:

$$P_5^{3,1,1} + P_5^{4,1} + P_5^{4,1} = 20 + 5 + 5 = 30.$$